



绝密★考试结束前

2026 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题

姓名：_____ 准考证号：_____

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 8 页，第一部分 1 至 4 页，第二部分 5 至 8 页。满分 100 分，考试时间 60 分钟。

考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

某港口建成“低空智能理货系统”，集成了无人机、北斗定位和人工智能(AI)等技术。无人机巡检时，通过机载智能摄像头精准识别并判断货物情况、车辆作业状态等情况，并将巡检数据实时传输至服务器，系统依据巡检数据有序工作。

1. 下列关于该系统数据与数据处理的说法，正确的是
 - A. 巡检数据仅为无人机服务
 - B. 传输至服务器的数据是数字化的
 - C. 该系统中的数据表现形式只有图像
 - D. 该系统中的数据全部由系统自动生成
2. 为了保障系统中的数据安全，下列措施不合理的是
 - A. 及时更新系统补丁
 - B. 设置系统访问权限
 - C. 对货物数据进行备份
 - D. 关闭无人机巡检数据备份功能
3. 若无人机巡检发现“车辆严重拥堵”，但 AI 无法判断是因为“事故”的原因，还是由“正常作业高峰”引起的，下列做法合理的是
 - A. AI 完全接管系统，强制所有车辆停车
 - B. AI 忽略异常情况，让系统继续运行
 - C. AI 提供辅助建议，由人工做最终决策
 - D. AI 仅记录拥堵数据，不提示操作人员



阅读下列材料，回答第 4 至 7 题。

某农业科技公司引入“机器人辅助智能灌溉系统”。机器人装备了土壤湿度传感器、摄像头以及显示屏。机器人从服务器下载路径规划图像，按照规划路径巡游于农地，通过探针获取土壤湿度，通过摄像头拍摄作物图像，按照设置执行标准。针对一个采样点，通过探针获取土壤湿度，通过摄像头拍摄作物图像，并通过 4G、WiFi 等方式传输到远程终端的服务器上，服务器根据作物图像分析判断农作物缺水指标高低，或检测到土壤湿度低于阈值，则控制水泵进行定点灌溉。

4. 该系统判断作物是否缺水的方式是

- A. 通过超声波雷达检测障碍物
B. 通过对作物进行图像分析
C. 通过激光雷达检测土壤
D. 通过显示屏显示作物状态

5. 下列属于机器人上传至服务器的数据是

- ①作物图像 ②土壤湿度 ③温度阈值 ④路径规划数据
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

6. 下列关于该系统功能的说法，正确的是

- A. 摄像头拍摄作物图像属于数据的存储
B. 机器人下载路径规划图像属于数据的输出
C. 机器人读取土壤湿度的过程属于数据的输入
D. 服务器判断土壤湿度是否低于阈值的过程属于数据的存储

7. 下列硬件中，与系统判断“是否进行定点浇灌”无关的是

- A. 土壤湿度探针 B. 摄像头 C. 显示屏

8. 算法的部分流程图如图所示，执行该流程时，若输入 a, b, c 的值分别为 6, 8, 3，则输出 a, b, c 的值分别为

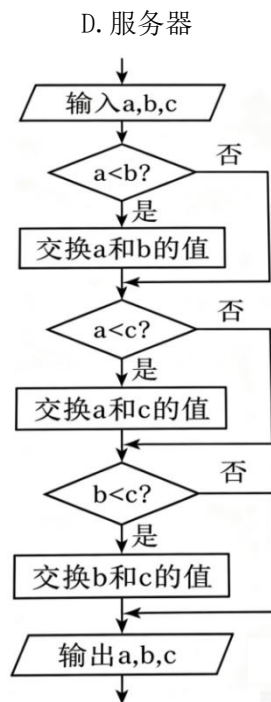
- A. 3, 6, 8 B. 3, 8, 6 C. 6, 8, 3 D. 8, 6, 3

9. 某 Python 程序如下：

```
st = [[1, 2.5], [2, 5], [3, 5], [5, 6], [7, 9]]
n = len(st); c = -1
t = 0; i = 0
while i < n:
    f = st[i][0]
    s = st[i][1]
    if f >= t:
        c += 1
        t = s
    i += 1
print(c)
```

程序运行后，输出的结果是

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5



第 8 题图

二、非选择题（本大题共 2 小题，第 10 小题 12 分，第 11 小题 11 分，共 23 分）

10. 某研究小组开发“智能门禁系统”，该系统使用智能摄像头采集并识别人脸图像，也可以采用 RFID 读卡器读取校园卡数据。若人脸识别成功或校园卡识别成功，则开启闸机，否则通过电子屏与扬声器示警。系统会记录每一条识别信息至服务器，失败信息添加时，姓名统一为“***”，卡号为“FFFFFF”。

（1）该系统服务器端程序采用 FlaskWeb 框架编写，若终端设备某次上传识别结果的部分 URL 为 <http://192.168.1.50:8080/upload>，则服务器 IP 地址是_____。



(2) 请从题干所提及的设备中，分别列举一种输入、输出设备的名称，填入划线处。

设备分类	设备名称
输入设备	① _____
输出设备	② _____

(3) 该系统卡号采用十六进制编码，下列选项中不能作为该系统卡号的是_____（单选）。

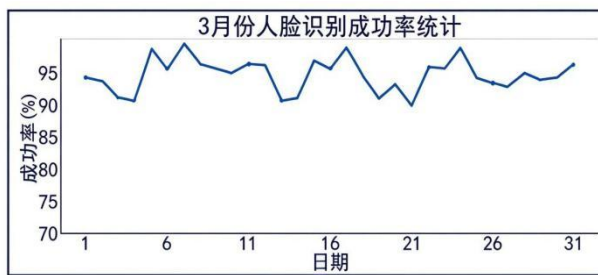
A. 3D5F29

B. 7E8A93

C. 2G5B34

#	A	B	C	D	E	F
1	月	日	姓名	卡号	识别类型	识别结果
2	3	1	张**	313B15	人脸识别	成功
3	3	1	赵**	D57C83	校园卡	成功
4	3	1	***	FFFFFF	人脸识别	失败
21032	3	31	李**	E93BF6	人脸识别	成功
21033	3	31	谢**	B32A26	人脸识别	成功
21034	3	31	赵**	B52934	人脸识别	成功

第 10 题图 a



第 10 题图 b

(4) 研究小组将 3 月份数据导出到文件 data.csv，发现每天都有部分人脸识别失败的情况，部分数据如图 a 所示，统计该月每天门禁人脸识别成功率，并绘制线形图，如图 b 所示。实现该功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("data.csv")
df = df[df["识别类型"] == "人脸识别"]
df1 = df[df["识别结果"] == "失败"]
df1 = df1.groupby("日", as_index = False).count()
df2 = df[df["识别结果"] == "成功"]
_____ ① _____
_____ ② _____
_____ ③ _____
```

设置绘图参数，并显示如图 b 所示的线形图，代码略

①②③处可选的代码有：

A. df2["成功率"] = df2["卡号"] / (df2["卡号"] + df1["卡号"]) * 100 # 新增“成功率”列

B. df2 = df2.groupby("日", as_index = False).count()

C. plt.plot(df2["日"], df2["成功率"]) # 绘制线形图

(5) 观察图 b 可知，有几天人脸识别成功率较低，研究小组调查后发现，其中一种原因是这几天光线较暗。请针对“光线较暗导致人脸识别成功率下降”这个问题，写出一项解决该问题的措施：_____。

11. 小明学习某导航软件“通过车辆起步数据推算交通信号灯周期”的算法，研究某路口信号灯固定周期时长(20 秒 ≤ 固定周期 ≤ 300 秒)的推算，编写程序模拟推算过程。算法步骤如下：

① 对该路口某条直行车道的原始车辆起步数据进行预处理；② 通过“离停止线距离小于 3 米”的条件筛选出所有首车，计算所有相邻首车的起步时间差，将其中符合固定周期范围的数据组成差值序列；③ 对差值序列进行处理，计算最终周期。

(1) 原始数据预处理后存入列表 data 中，每个元素包含起步时间、离停止线距离（单位：米）两个数据项，并按起步时间先后顺序排列。根据首车的筛选条件“离停止线距离小于 3 米”，下列示例数据中，共有 _____ 辆首车。



示例：[["08:00:01", 2.3], ["08:01:31", 1.2], ["08:01:35", 7.3], ["08:03:03", 1.1]]

(2) 编写 getdt() 函数用于处理上述列表 data，返回各相邻首车符合固定周期范围的时间差序列，请在划线处填入合适的代码：

```
def getsec(t):
    # 本函数将形如"hh:mm:ss"的参数 t 转化为当日的累计秒数并返回，代码略

def getdt(data):
    dt = []; tmp = -1
    for i in range(len(data)):
        ts = getsec(data[i][0])
        if data[i][1] < 3:
            if tmp == -1:
                tmp = ts
            else:
                if 20 <= ts - tmp <= 300:
                    dt.append(ts - tmp)    # 追加一个元素
                    _____
    return dt
```

(3) 实际情况中，有些车起步慢、个别周期路口无车等因素会导致差值波动。小明设计了解决方法：先将差值序列从小到大排列，如序列[75, 76, 89, 90, 90, 91, 179, 180]，设置分界阈值为 2，当相邻两数差值大于阈值时，从这两数中间切分序列，可分为[75,76]、[89, 90, 90, 91]、[179, 180]三个子序列，最终保留长度最长的子序列[89, 90, 90, 91]（若有多个子序列同为最长，取首个），并计算其平均值作为最终周期。根据上述方法，编写 getlt() 函数，用于计算并返回最终周期。请在划线处填入合适的代码：

```
def getlt(dt, thr):
    # dt 为各相邻首车时间差序列，thr 为分界阈值
    dt = sorted(dt)          # 将 dt 中的数据从小到大排列
    p = 0; c = 0; f = []
    for i in range(len(dt) - 1):
        if dt[i+1] - dt[i] > thr:
            _____
            if c < len(g):
                c = len(g)
                f = g
            p = i + 1
    if len(f) < len(dt[p:]):
        f = dt[p:]
    return int(sum(f)/len(f))    # 计算列表 f 的平均值，取整后返回
```

(4) 主程序如下，请在划线处填入合适的代码：主程序如下，请在划线处填入合适的代码：

读取原始数据，完成预处理，返回 data 列表，代码略

k = 2 # 分界阈值

dt = getdt(data)

注：处理后，dt 中的元素不少于 100 个

T = _____

print("经推算，当前路口周期为：", T, "秒")



第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

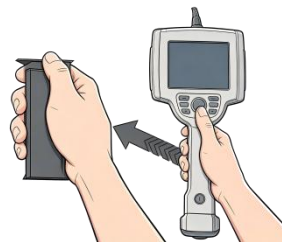
12. 如图所示是一款佩戴于手腕的智能坐姿矫正仪，可自动识别不良坐姿，并通过语音或振动实时提醒；该设备支持蓝牙连接手机 APP，可同步查看坐姿数据。下列说法不正确的是



第 12 题图

- A. 佩戴方便、能及时查看坐姿，体现了设计的实用原则
- B. 新增 APP 数据同步功能，体现了设计的创新原则
- C. 采用姿态传感器、主控芯片等多种电子器件，体现了技术的专利性
- D. 研发该产品需融合电子信息、工程学等学科知识，体现了技术的综合性

13. 如图所示是一款工业内窥镜，用于空间狭窄和环境复杂的化工管道、航空发动机等内部缺陷检测，检测人员需长时间单手握持才能完成精细操作。下列说法不正确的是



第 13 题图

- A. 手柄设计成可折叠结构，方便携带，主要从“人”的角度考虑
- B. 单手可完成拍照、录像等操作，考虑了特殊人群的需求
- C. 内窥镜检测到异常时会振动反馈，考虑了信息的交互
- D. 手柄弧面造型贴合掌心轮廓，握持不易疲劳，实现了人机关系的舒适目标

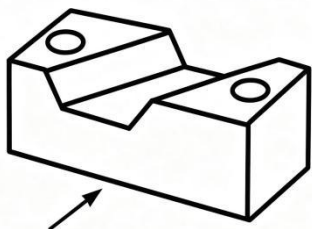
14. 如图所示，“疲劳转盘”是一种加速路面测试设备，主要由四个杠杆组成，每个杠杆下安装了两组轮胎。测试时，轮胎随着杠杆在地面上高速转动摩擦，能在 100 天内模拟出数十年的道路交通情况，从而测试出公路质量是否达标。该试验方法是



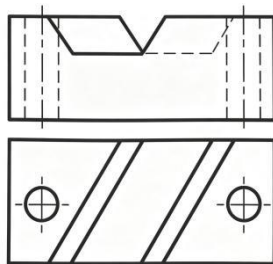
第 14 题图

- A. 强化试验法
- B. 优选试验法
- C. 模拟试验法
- D. 虚拟试验法

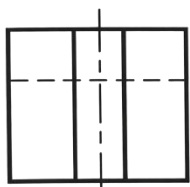
15. 图 a 所示是某形体的轴测图，其主视图和俯视图如图 b 所示，正确的左视图是



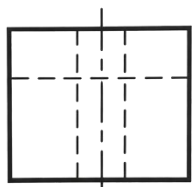
第 15 题图 a



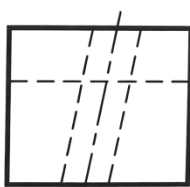
第 15 题图 b



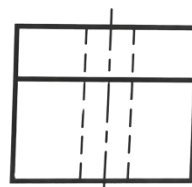
A



B



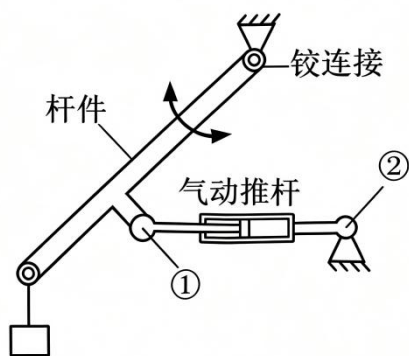
C



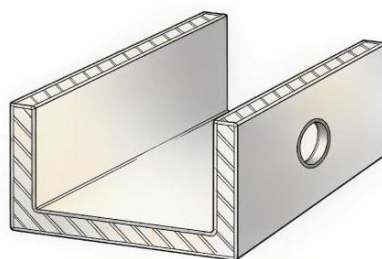
D

16. 图示机构可用于高低传送带之间货物转运，为了实现杆件正常摆动，①、②处的连接方式应为

- A. ①刚连接、②铰连接
- B. ①铰连接、②刚连接
- C. ①刚连接、②刚连接
- D. ①铰连接、②铰连接



第 16 题图



第 17—18 题图

在通用技术实践课中，小明用方形钢管加工如图所示的工件，请完成第 17—18 题。

17. 下列工具需要用到的是



A. 钢丝锯



B. 板牙

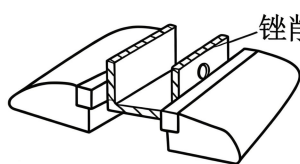


C. 手摇钻

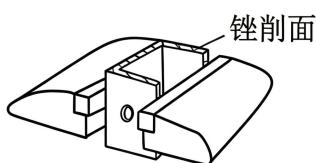


D. 钢锯

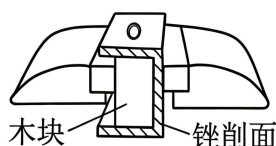
18. 锉削该工件时，夹持方式最合理的是



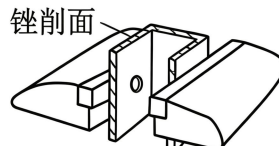
A



B



C



D

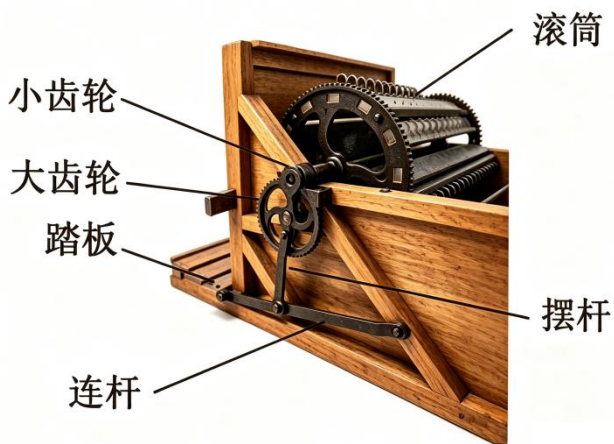
19. 如图 a 所示为脚踏式打谷机，图 b 为其局部结构示意图。正常作业时，脚踩踏板通过传动机构带动滚筒转动，从而使谷粒脱落。摆杆向下运动时，需对踏板施加向下的力；摆杆向上运动时，借助滚筒惯性无需施力。当施加力 F 时，下列分析正确的是

A. 摆杆受扭转

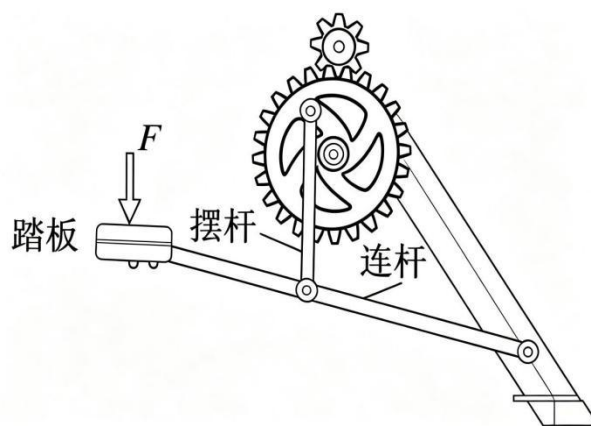
B. 踏板受拉

C. 滚筒转动方向为顺时针

D. 连杆受压



第 19 题图 a



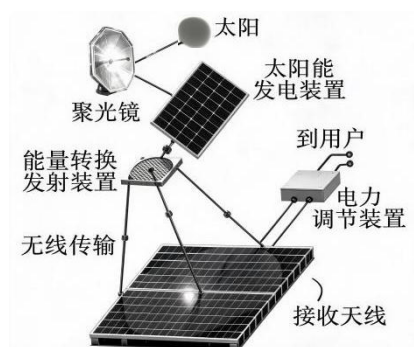
第 19 题图 b



20. 如图是我国“逐日工程”项目示意图，该项目计划在地球同步轨道部署巨型太空电站。其工作流程如下：聚光镜高效收集太阳能，太阳能发电装置实现光电转换，又经能量转换发射装置转换为微波并发射，再通过无线传输精准传回地面，最终为用户供电。

下列说法正确的是

- A. 聚光镜根据太阳高度角实时调整角度，目的是提高太阳能接收效率
- B. 太阳能发电和能量转换发射的时序可颠倒
- C. 天线接收到的能量无需转换可直接供用户使用
- D. 太阳光直接照射到太阳能发电装置上，可提高发电效率



第 20 题图

四、综合题(本大题共 2 小题，第 21 小题 10 分，第 22 小题 13 分，共 23 分)

21. 如图所示是某鱼塘智能管理系统，由监控、远程控制、溶氧度控制等子系统组成。其中溶氧度控制子系统的工作过程如下：溶氧度传感器实时采集水体溶氧度数据，当溶氧度低于设定下限时自动启动增氧机，达到设定上限后自动关闭增氧机，使水体溶氧度保持在合理的范围内。请回答下列问题：



第 21 题图

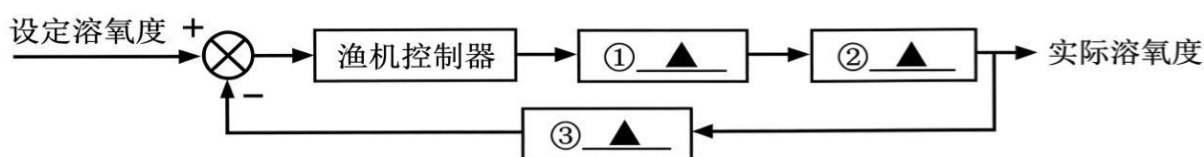
(1) 关于溶氧度控制子系统，下列说法不正确的是_____ (单选)；

- A. 渔机控制器失灵导致水体溶氧度不稳定，体现了系统的整体性
- B. 设计时需考虑水体溶氧度保持在合理的范围内，避免增氧机频繁启停
- C. 溶氧度传感器实时采集数据，体现了系统分析的科学性原则
- D. 在确保鱼类生存环境的同时，降低运行成本是系统优化的目标

(2) 下列不属于溶氧度控制子系统干扰因素的是_____ (单选)；

- A. 溶氧度设定值改变
- B. 鱼塘环境气压变化
- C. 鱼塘水体温度变化

(3) 请根据题意补全溶氧度控制子系统的方框图。



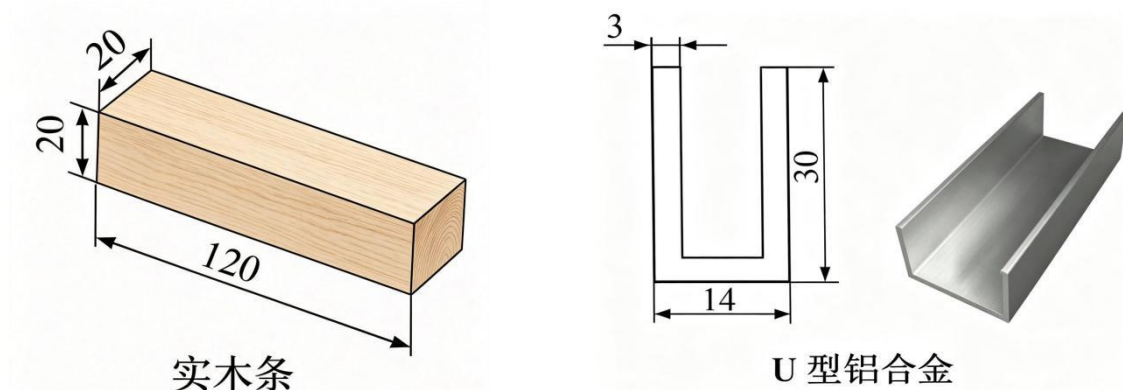


22. 小明想买一个可夹持在书桌边缘的阅读支架，上网查阅后发现价格较高，决定自己制作一个。现已有书托板(400mm×300mm×8mm)一块、夹持底座一个，如图 a 所示，还需完成其余部分的结构设计与制作。



第 22 题图 a

他计划用实木条制作支撑杆，U 型铝合金制作书托板与支撑杆的连接部件，现有实木条和 U 型铝合金若干，尺寸如图 b 所示。请完成以下任务：



第 22 题图 b

- (1) 小明发现问题的途径是 ▲ (单选)；
 A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验
- (2) 为了方便调节，支撑杆之间的连接件应选择 ▲ (单选)；



A. 膨胀螺栓



B. 自攻螺钉



C. 元宝螺栓螺母



D. 螺栓螺母

(3) 设计要求：

- ① 书托板和支撑杆拆装方便，不能对书托板和夹持底座进行加工；
- ② 阅读支架高度独立可调，书托板倾斜角度独立可调；
- ③ 结构简单，具有一定的强度和稳定性；
- ④ 其它辅助材料自选。

请你根据以上设计要求和现有材料完成其余部分的结构设计，画出设计草图，必要时可用文字补充说明。

(4) 在设计草图上标注主要尺寸。



2026 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
答案	B	D	C	B	A	C	C	D	B

二、非选择题（本大题共 2 小题，共 23 分）

10. (1) 192.168.1.50

(2) ①输入设备：智能摄像头（或 RFID 读卡器）

②输出设备：电子屏（或扬声器、闸机）

(3) C

(4) ① B ②A ③C

(5) 在门禁设备处加装补光灯，提升暗光环境下的光线亮度；

或更换带红外夜视功能的摄像头；

或优化人脸识别算法，提升暗光场景识别准确率。（答出一项合理即可）

11. (1) 3

(2) `tmp = ts`

(3) `g = dt[p:i+1]`

(4) `getlt(dt, k)`



2026 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试 技术试题参考答案

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分）

题号	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	B	A	B	D	D	B	C	A

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 10 小题 10 分，第 11 小题 13 分，共 23 分）

21. (1)C
(2)A
(3)①增氧机；②鱼塘水体；③溶氧度传感器
22. (1)B
(2)C
(3) (4)

